**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN**

**UNIDAD SANTO TOMÁS**


**EQUIPO 4**

**Caballero del Río Hilary**

**Flores Macedo Ixchel Karel**

**Franco Villalobos Aileen Ayelen**

**Godoy Jiménez Megan Valentina**

**González Neri Aline Renata**

**Montaño Rodríguez Diego Mauricio**


**LICENCIATURA EN NEGOCIOS DIGITALES**

**LABORATORIO EMPRESARIAL. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL**

**2DO SEMESTRE**

**2GM1**

**PROFESOR**

**DANIEL RODRIGUEZ CORTES**

**ÍNDICE**

1. Giro y contexto…….. 3
2. Problemática …….. 3
3. Propuesta de solución ……. 4
   3.1 Desarrollo de producto saludable …… 4
   3.2 Testeo de aceptación …… 4
   3.3 Desarrollo de estrategia de marketing …… 4
4. Modelado BPMN del proceso ……5
5. Catálogo de reglas de negocio …….. 6
6. Reporte de indagación: Unidad 2 ……8
   6.1 Sustento del tipo de sistema y su aplicación al caso …… 8
   6.2 Definición de ERP, CRM, B2B y B2C…… 8
   6.3 Aplicación al caso de Barcel……9
   6.4 Cómo el sistema apoya el proceso automatizado …… 10
7. Conclusión …… 11
8. Referencias …… 12

- **Giro y contexto:**

Barcel, S.A de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la producción y venta de botanas y snacks, conocida principalmente por productos como Takis, Chip's y Hot Nuts. Opera como filial de Grupo Bimbo, uno de los grupos alimentarios más grandes del mundo.

❖ **Giro:** Producción y venta de botanas saladas (papas fritas, snacks de maíz, cacahuates, etc.).

❖ **Contexto:** Presente en México y exporta a varios países (EE. UU., Canadá, Chile, España, etc.), compitiendo con marcas como Sabritas (PepsiCo).

- **Problemática:**

Actualmente los jóvenes están interesados en consumir productos de mayor nivel nutricional, por lo que han optado por alternativas más saludables (bajas en grasas saturadas, horneados, etc.). La población a la que nos dirigimos es a jóvenes que están interesados en cuidar su salud. Es importante que la empresa se adapte a estos mercados ya que podría perder clientes.

- **Proceso que involucra el problema:**

Este proceso comprende todas las actividades orientadas a desarrollar una línea de productos de Barcel con perfil nutricional más saludable que responda a la creciente preferencia de jóvenes interesados en opciones de snacks más nutritivos.

**Para ello:**

1. **Investigación de mercado:**

Sobre las preferencias de consumo de jóvenes que están evolucionando hacia opciones con mejor percepción de la salud, control de porciones y nutrición funcional.

2. **Desarrollo de nuevos productos:**

Crear productos que respondan a las tendencias, como productos con menor contenido de grasa, mayor contenido de fibra o ingredientes más naturales para no perder al segmento objetivo.

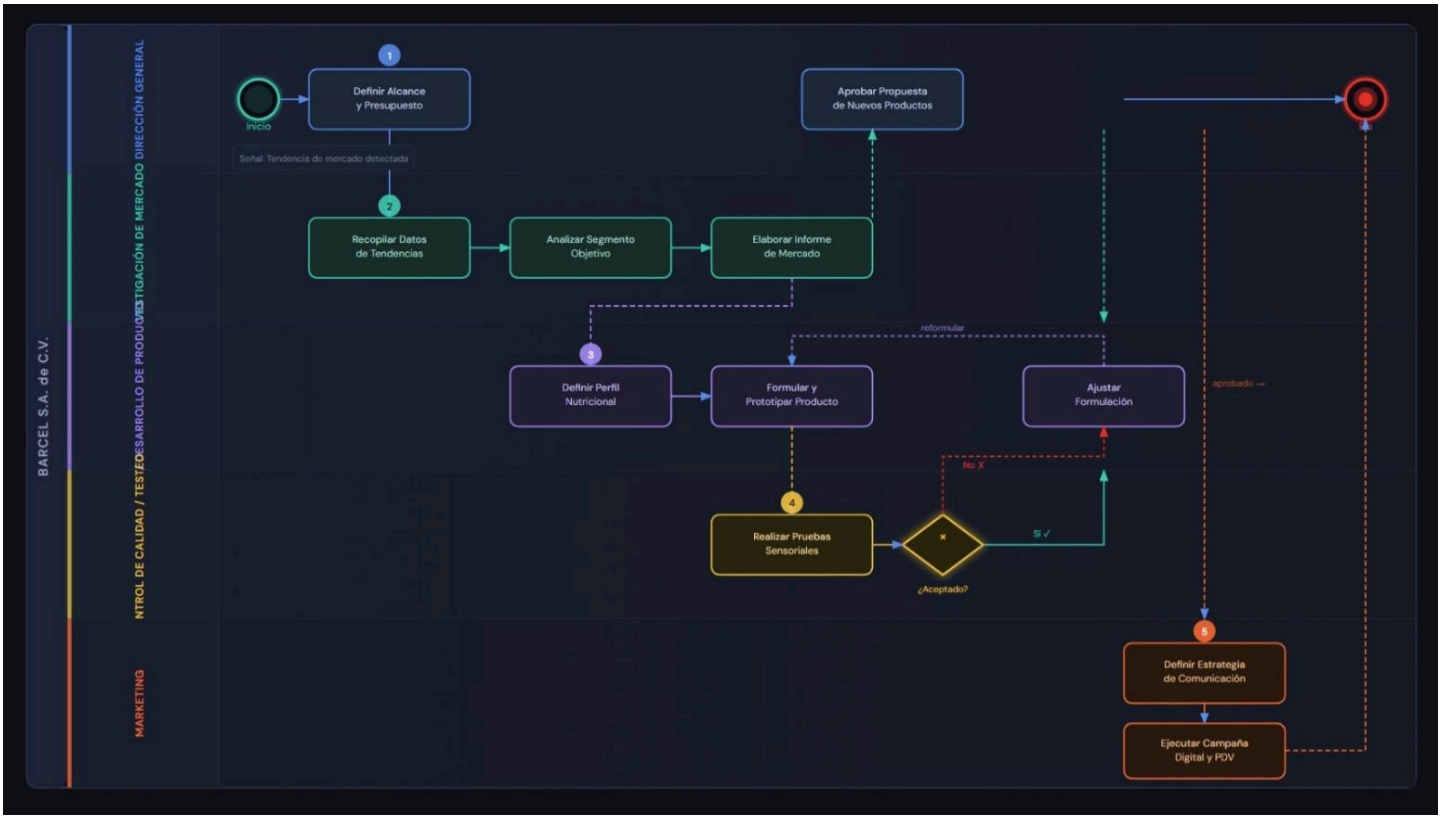
3. **Testeo de aceptación:**

Realizar pruebas sensoriales con jóvenes para medir la aceptación en sabor, textura y percepción de la salud.

4. **Desarrollo de estrategia de marketing:**

Planear campañas específicas para segmentos de jóvenes con enfoque en destacar los beneficios nutricionales (bajo en grasa, horneado, más fibra), tanto a nivel digital como en los puntos de venta.

## Modelado BPMN del proceso



## Catálogo de reglas de negocio (con trazabilidad al BPM)

| ID | Regla de Negocio (Condición → Acción / Resultado) | Tipo de Regla | Fase del Proceso |
|---|---|---|---|
| RB-01 | Si el presupuesto aprobado es menor al estimado, entonces no se autoriza el inicio del desarrollo del producto. | Restricción | Planeación |
| RB-02 | Si no se cuenta con información completa y actualizada de tendencias, entonces no se puede continuar el análisis del segmento objetivo. | Validación | Análisis de Mercado |
| RB-03 | Si el segmento objetivo no está definido claramente, entonces no se permite elaborar el informe de mercado. | Validación | Análisis de Mercado |
| RB-04 | Si el informe de mercado no es aprobado, entonces no se puede iniciar la definición del perfil nutricional. | Autorización | Desarrollo del Producto |
| RB-05 | Si el perfil nutricional no cumple los lineamientos internos de calidad y normatividad, entonces no se autoriza la formulación del producto. | Restricción | Desarrollo del Producto |
| RB-06 | Si el perfil nutricional está aprobado, entonces se permite formular y prototipar el producto. | Autorización | Desarrollo del Producto |
| RB-07 | Si no existe un prototipo validado, entonces no se realizan pruebas sensoriales. | Validación | Control de Calidad |
| RB-08 | Si el resultado de las pruebas sensoriales es mayor o igual al estándar mínimo establecido, entonces el producto se considera aceptado. | Cálculo / Validación | Control de Calidad |
| RB-09 | Si el producto no es aceptado, entonces se debe ajustar la formulación. | Regla de Proceso | Control de Calidad |
| RB-10 | Si se ajusta la formulación, entonces debe regresar a pruebas sensoriales. | Regla de Proceso | Control de Calidad |
| RB-11 | Si el producto es aceptado, entonces se envía a aprobación de nuevos productos. | Autorización | Comercialización |
| RB-12 | Si la propuesta es aprobada, entonces se autoriza definir la | Autorización | Comercialización |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | estrategia de comunicación. | | |
| RB-13 | Si la estrategia no está validada, entonces no se puede ejecutar la campaña. | Validación | Comercialización |
| RB-14 | Si la estrategia está aprobada, entonces se ejecuta la campaña digital y en punto de venta. | Autorización | Comercialización |

# Reporte de indagación: Unidad 2

## Sustento del tipo de sistema y su aplicación al caso

***Empresa: BARCEL***

En el entorno empresarial actual, la implementación de sistemas de información es fundamental para mejorar la eficiencia, optimizar recursos y mantener la competitividad.

En el caso de Barcel, empresa mexicana dedicada a la producción y comercialización de botanas, la adopción de sistemas como ERP y CRM resulta indispensable debido a la magnitud de sus operaciones. Para determinar cuál sistema es el más adecuado, es necesario analizar los conceptos de ERP, CRM, B2B y B2C, así como su aplicación específica en esta empresa.

Definición de ERP, CRM, B2B y B2C

- ERP (Enterprise Resource Planning)

El ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales que integra en una sola plataforma los principales procesos internos de una organización, como producción, inventarios, finanzas, compras y recursos humanos. De acuerdo con Laudon y Laudon (2020), los sistemas ERP permiten que la información fluya de manera coordinada entre las distintas áreas de la empresa, lo que favorece la eficiencia operativa y la reducción de errores.

Este tipo de sistema es especialmente relevante en empresas manufactureras, donde se requiere una coordinación constante entre producción, almacenamiento y distribución.

- CRM (Customer Relationship Management)

El CRM es un sistema orientado a la gestión de relaciones con clientes. Permite almacenar información sobre clientes actuales y potenciales, dar seguimiento a ventas y analizar el comportamiento del consumidor.

Según Kotler y Keller (2016), el uso de sistemas CRM contribuye a fortalecer la fidelización del cliente, mejorar la comunicación y diseñar estrategias comerciales más efectivas basadas en datos.

- B2B (Business to Business)

El modelo B2B se refiere a las transacciones comerciales realizadas entre empresas. En este esquema, una organización vende productos o servicios a otra empresa, como distribuidores, mayoristas o cadenas comerciales. Este modelo suele caracterizarse por compras en grandes volúmenes y relaciones comerciales a largo plazo.

- B2C (Business to Consumer)

El modelo B2C consiste en la venta directa de productos o servicios al consumidor final. En este caso, el cliente adquiere el producto para uso personal. Este modelo es común en empresas de bienes de consumo masivo, donde las estrategias de marketing se enfocan en atraer al público general.

Aplicación al caso de Barcel

Barcel es una empresa mexicana que forma parte de Grupo Bimbo y se especializa en la producción de botanas distribuidas a nivel nacional e internacional. Debido a su estructura organizacional y su volumen de operaciones, la empresa combina distintos modelos comerciales.

Desde el análisis realizado, Barcel opera bajo un modelo mixto que incluye tanto B2B como B2C. Aplica el modelo B2B porque comercializa grandes cantidades de productos a supermercados, tiendas de autoservicio y distribuidores. Estas relaciones implican contratos comerciales y acuerdos de suministro constantes. Al mismo tiempo, aplica el modelo B2C, ya que el consumidor final adquiere directamente sus productos en puntos de venta para consumo personal.

Tipo de sistema que mejor se adapta a Barcel

Considerando las características de la empresa, el sistema que mejor se adapta a Barcel es el ERP. Debido a que su actividad principal es la producción industrial y distribución masiva, requiere un sistema que integre todas sus áreas operativas.

El ERP permite:

- Controlar inventarios de materias primas y productos terminados.
- Planificar la producción de acuerdo con la demanda del mercado.
- Coordinar la logística y distribución.
- Integrar información financiera y contable.
- Reducir errores y optimizar recursos.

Además, el uso de un ERP facilita la toma de decisiones estratégicas al proporcionar información en tiempo real, aunque, por otro lado, el CRM puede utilizarse como sistema complementario para gestionar relaciones con clientes comerciales y analizar tendencias de consumo.

Cómo el sistema apoya el proceso automatizado

El proceso automatizado en Barcel incluye la producción de botanas, el control de calidad, el almacenamiento, la distribución y la facturación, de esta manera el sistema ERP apoya estos procesos al automatizar el registro de entradas y salidas de inventario, coordinar pedidos con centros de distribución y generar reportes financieros y operativos mejorando la eficiencia, reducir costos y minimizar errores humanos.Implementando un CRM fortalece la relación con clientes empresariales y facilita el análisis del comportamiento del consumidor, lo que contribuye al diseño de estrategias comerciales más efectivas.

En conclusión, Barcel requiere principalmente un sistema ERP dentro de un modelo Comercial B2B y B2C. Esta combinación le permite integrar sus procesos internos, automatizar operaciones y mantener una distribución eficiente a gran escala.

## Conclusión

A lo largo de este trabajo, se analizó la situación actual de Barcel, S.A. de C.V. frente a un mercado que evoluciona hacia hábitos de consumo más saludables, especialmente entre el público joven. Esta tendencia representa tanto un riesgo como una oportunidad estratégica para la empresa.

Mediante el modelado BPMN se identificaron claramente las etapas del proceso de desarrollo de una nueva línea de productos más nutritivos, desde la investigación de mercado hasta la ejecución de campañas de marketing. El catálogo de reglas de negocio permitió establecer los criterios de control y validación necesarios en cada fase, garantizando que las decisiones se tomen con base en información confiable y bajo estándares de calidad definidos.

En cuanto a los sistemas de información, se determinó que el ERP es la herramienta más adecuada para Barcel, dado que integra y automatiza sus procesos internos de producción, logística, inventarios y finanzas. Complementado con un CRM, la empresa puede fortalecer sus relaciones comerciales y analizar mejor el comportamiento del consumidor, apoyando así la toma de decisiones estratégicas.

En conclusión, Barcel tiene la capacidad y las herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. La combinación de procesos bien definidos, reglas de negocio claras y sistemas de información robustos le permitirá desarrollar productos más saludables sin perder su esencia competitiva, asegurando su permanencia y crecimiento tanto en México como en los mercados internacionales donde opera.

## Referencias


Impulsoregio. (2015, 14 enero). Conoce la historia y el caso de éxito que es Barcel. https://impulsoregio.wordpress.com/2015/01/14/conoce-la-historia-y-el-caso-de-exito-que-es-barcel/

López, D. (2025, 15 julio). Crece 46% el interés por comida saludable en jóvenes: sostenibilidad domina 2025. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/bistronomie/crece-46-interes-comida-saludable-jovenes-sostenibilidad-domina-20250715-767731.html

Barcel reduce grasas saturadas en todos sus productos tres años antes de lo programado. (s. f.). Grupo Bimbo. https://www.grupobimbo.com/es/prensa/comunicados/bienestar/barcel-reduce-grasas-saturadas-en-todos-sus-productos-tres-anos-antes

Laudon , K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital (16.ª ed.). Pearson Educación.

Oracle. (2023). ¿Qué es ERP (planificación de recursos empresariales)? Oracle México. ¿Qué es ERP? | Oracle América Latina

Salesforce. (2023). ¿Qué es CRM (gestión de relaciones con clientes)? Salesforce Latinoamérica. ¿Qué es el CRM (gestión de las relaciones con los clientes)? | Salesforce MX